



MTS BUSTANUL ULUM

WORKSHEET IPA 7

TAHUN AJARAN 2025/2026

Disusun Oleh:
RISKA SOFIANI N.

Bab 1: Karakteristik dan Klasifikasi Makhluk Hidup
Materi Pokok: Makhluk Hidup atau Benda Mati

Informasi Umum	Detail
Kelas/Fase	VII / D
Alokasi Waktu	2 JP (60 Menit)
Tujuan Pembelajaran	Peserta didik mampu mengidentifikasi (C1) ciri-ciri dasar makhluk hidup dan benda mati melalui pengamatan langsung.
Model Pembelajaran	Discovery Learning (Berbasis Pengamatan)
Asesmen	Diagnostik (Awal), Formatif (Diskusi & Hasil Pengamatan)
Adab/Karakter	Rasa ingin tahu, Kritis, Teliti.

I. Asesmen Diagnostik Awal (5 Menit)

Petunjuk:

Jawablah pertanyaan berikut secara mandiri dan jujur, berdasarkan pengetahuan awal Anda.

1. Sebutkan 3 contoh benda di sekitar Anda yang menurut Anda adalah makhluk hidup.
- a.
- b.
- c.
2. Sebutkan 3 contoh benda di sekitar Anda yang menurut Anda adalah benda mati.
- a.
- b.
- c.
3. Apa perbedaan utama yang Anda ketahui antara makhluk hidup dan benda mati?
- (Tuliskan 1-2 perbedaan saja)
- a.
- b.

II. Sintak Pembelajaran dan Aktivitas Kelompok (45 Menit)

Nama Kelompok: _____

Anggota:

1. _____
2. _____
3. _____

Sintak 1: Stimulasi (Pemberian Rangsangan)

Tugas Mandiri: Perhatikan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Pilih satu benda hidup dan satu benda mati.

Objek	Makhluk Hidup / Benda Mati?	Alasan Awal
Objek A (Benda Hidup Pilihan Anda)		
Objek B (Benda Mati Pilihan Anda)		

Sintak 2: Problem Statement (Identifikasi Masalah)

Pertanyaan Kunci: Apa saja ciri-ciri dasar yang mutlak dimiliki oleh suatu objek sehingga dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup?

Sintak 3: Data Collection (Pengumpulan Data)

Aktivitas: Pengamatan langsung benda/organisme di lingkungan sekolah.

Petunjuk: Kunjungi lokasi pengamatan. Amati 5 objek yang berbeda (3 hidup dan 2 mati). Uji coba setiap ciri yang ada pada daftar pengamatan.

No .	Objek yang Diamati	Bergerak ?	Bernapas ?	Perlu Makan/Minum (Nutrisi)?	Tumbuh ?	Peka terhadap Rangsang (Iritabilitas) ?	Kesimpulan: Makhluk Hidup (MH) / Benda Mati (BM)
1.	_____						
2.	_____						
3.	_____						
4.	_____						
5.	_____						

Sintak 4: Data Processing (Pengolahan Data)
Aktivitas: Diskusi kelompok untuk menyusun daftar ciri makhluk hidup.
Tugas: Berdasarkan data yang telah dikumpulkan:

1. Ciri-ciri apa saja yang **selalu** muncul pada Objek hidup? (Ciri Makhluk Hidup)
- _____
2. Ciri-ciri apa saja yang **tidak pernah** muncul pada Objek mati? (Ciri Benda Mati)
- _____
- _____

Sintak 5: Verification (Pembuktian)
Tugas: Bandingkan hasil diskusi kelompok Anda dengan teori ilmiah yang ada.
Daftar Ciri Makhluk Hidup yang Dikonfirmasi:

1. _____
- _____
2. _____
- _____
3. _____
- _____

Sintak 6: Generalization (Menarik Kesimpulan)
Tugas: Rumuskan kesimpulan akhir Anda berdasarkan seluruh aktivitas.
Kesimpulan Akhir: Makhluk hidup dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri dasar, antara lain

Rubrik Penilaian Asesmen Formatif

A. Rubrik Penilaian Kinerja Kelompok (Sintak 3 & 4: Pengumpulan dan Pengolahan Data)

Aspek yang Dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Ketelitian Pengamatan (Keterampilan Proses Mengamati)	Mengamati dan mencatat 5 objek dengan sangat teliti dan akurat untuk semua ciri yang diuji.	Mengamati 5 objek dengan teliti, namun terdapat 1-2 kesalahan kecil dalam pencatatan ciri.	Mengamati objek dengan cukup, namun terdapat 3-4 kesalahan dalam pencatatan ciri.	Hasil pengamatan tidak akurat dan tidak mencerminkan pengujian ciri dasar.
Keterlibatan Kelompok (Adab: Kolaboratif)	Seluruh anggota kelompok aktif berdiskusi dan berkontribusi secara proporsional.	Mayoritas anggota (3/4) aktif, namun ada 1 anggota yang kurang berperan.	Hanya 2 anggota yang aktif, diskusi didominasi oleh segelintir orang.	Hanya 1 orang yang bekerja, tidak ada diskusi yang terlihat.

Ketepatan Hasil Olahan Data (Sintak 4)	Mampu menyusun minimal 6 ciri-ciri dasar makhluk hidup secara lengkap dan benar berdasarkan data pengamatan.	Mampu menyusun 4-5 ciri-ciri dasar makhluk hidup secara lengkap dan benar berdasarkan data.	Mampu menyusun 3 ciri-ciri dasar makhluk hidup, namun penjelasannya kurang detail.	Hanya mampu menyusun kurang dari 3 ciri dan tidak relevan dengan data.
Karakter (Teliti, Kritis)	Mampu menunjukkan sikap teliti selama pengamatan dan mengajukan pertanyaan kritis saat diskusi.	Menunjukkan sikap teliti saat pengamatan, namun kurang mengajukan pertanyaan kritis.	Kurang teliti dalam pengamatan, hanya mengikuti instruksi tanpa inisiatif kritis.	Tidak menunjukkan sikap teliti dan tidak terlibat dalam proses berpikir kritis.
Skor Maksimal Bagian A: 16				

B. Rubrik Penilaian Jawaban Asesmen Formatif (Sintak 6 & Pertanyaan Akhir)

Pertanyaan	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Kesimpulan Akhir (Generalization)	Merumuskan kesimpulan akhir dengan menyebutkan minimal 5 ciri makhluk hidup secara tepat.	Merumuskan kesimpulan dengan menyebutkan 4 ciri makhluk hidup secara tepat.	Merumuskan kesimpulan dengan menyebutkan 2-3 ciri, namun ada yang kurang tepat.	Kesimpulan tidak relevan atau hanya menyebutkan kurang dari 2 ciri.
Mengapa mobil bukan MH?	Menjelaskan secara lengkap bahwa mobil tidak memenuhi ciri tumbuh, bereproduksi, dan peka rangsang secara biologis.	Menjelaskan 2 dari 3 ciri yang tidak dipenuhi mobil secara biologis.	Menjelaskan hanya 1 ciri yang tidak dipenuhi mobil secara biologis.	Jawaban salah atau hanya menyatakan "karena tidak bernapas".
Perbedaan Tumbuh (Tumbuhan) vs. Bertambah Besar (Kristal)	Menjelaskan dengan tepat bahwa tumbuh pada tumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel (ireversibel) yang terprogram, sedangkan pada kristal hanya penambahan materi dari luar (reversibel).	Menjelaskan perbedaan tumbuh dan bertambah besar, namun kurang menyebutkan aspek perubahan sel/materi dari luar.	Hanya menyebutkan bahwa tumbuhan tumbuh, kristal hanya bertambah besar, tanpa penjelasan prosesnya.	Jawaban tidak dapat dibedakan.
Skor Maksimal Bagian B: 12				

Rekapitulasi Nilai Akhir

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Total A} + \text{Skor Total B}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$$

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Total}}{16 + 12} \times 100 = \frac{\text{Skor Total}}{28} \times 100$$

Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
86 – 100	Sangat Baik (A)	Peserta didik tuntas dan memahami konsep secara mendalam.
71 – 85	Baik (B)	Peserta didik tuntas dan memahami sebagian besar konsep.
60 – 70	Cukup (C)	Peserta didik tuntas, namun masih perlu penguatan di beberapa bagian.
≤59	Perlu Perbaikan (D)	Peserta didik belum tuntas dan memerlukan remedial.

Bab 1: Karakteristik dan Klasifikasi Makhluk Hidup
Materi Pokok: Klasifikasi Makhluk Hidup

Informasi Umum	Detail
Kelas/Fase	VII / D
Alokasi Waktu	4 JP (120 Menit)
Tujuan Pembelajaran	1. Peserta didik mampu menjelaskan (C2) pentingnya klasifikasi dalam ilmu biologi. 2. Peserta didik mampu mengklasifikasikan (C3) berbagai jenis makhluk hidup berdasarkan sistem taksonomi (misalnya 5 kingdom).
Model Pembelajaran	<i>Project Based Learning</i> (PjBL) Sederhana
Aktivitas Inti	Mengidentifikasi Tumbuhan dan Hewan di Sekitar Kita Menggunakan Kunci Determinasi
Asesmen	Formatif (Presentasi dan Produk Klasifikasi/Proyek)
Adab/Karakter	Kolaboratif, Kreatif, Sistematis, Bertanggung Jawab.

I. Sintak Pembelajaran Project Based Learning (PjBL)

1. *Pertanyaan Mendasar (Start with the Essential Question)*

Guru mengajukan pertanyaan pemantik kepada peserta didik: > “Bagaimana cara menentukan nama tumbuhan dan hewan jika kita hanya mengetahui ciri-cirinya?”

Guru menjelaskan secara singkat bahwa peserta didik akan melakukan proyek sederhana menggunakan **kunci determinasi** untuk mengidentifikasi makhluk hidup.

2. *Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project)*

- Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok (3–4 orang).
- Setiap kelompok mempelajari contoh kunci determinasi pada **LKPD bagian Kegiatan 1 dan Kegiatan 2**.
- Guru menjelaskan tugas proyek, yaitu:
 - Menggunakan kunci determinasi untuk menjawab **20 soal pada LKPD**.
 - Menentukan **nama tumbuhan dan hewan** secara tepat berdasarkan ciri-ciri yang diberikan.

3. *Pelaksanaan Proyek (Create a Schedule & Monitor the Project)*

- Peserta didik bekerja secara berkelompok mengerjakan LKPD.
- Setiap anggota kelompok memiliki peran (membaca kunci, menganalisis ciri, menuliskan jawaban).
- Guru berkeliling untuk membimbing, memberi penguatan, dan memastikan semua kelompok bekerja sesuai langkah kunci determinasi.

4. *Produk Proyek (Assess the Outcome)*

Produk proyek yang dihasilkan berupa: - LKPD yang telah terisi lengkap dan benar - Daftar hasil identifikasi nama tumbuhan dan hewan

Produk dikumpulkan sebagai hasil kerja kelompok.

5. *Refleksi dan Evaluasi (Evaluate the Experience)*

- Peserta didik mengisi bagian **Refleksi** pada LKPD.
- Guru bersama peserta didik mendiskusikan:
 - Kesulitan yang dialami saat menggunakan kunci determinasi
 - Manfaat kunci determinasi dalam klasifikasi makhluk hidup
 -

6. Penilaian

- Penilaian Proses:** keaktifan dan kerja sama kelompok
- Penilaian Produk:** ketepatan hasil identifikasi pada LKPD
- Penilaian Sikap:** tanggung jawab dan kedisiplinan

Lembar Produk proyek

A. Kunci Determinasi TUMBUHAN

Soal 1

- 1a. Berkembang biak dengan spora → Lumut
1b. Berkembang biak dengan biji → 2
2a. Biji berkeping satu → Padi
2b. Biji berkeping dua → Kacang tanah
Tumbuhan A berkembang biak dengan biji dan bijinya berkeping satu.

Jawaban:

.....

Soal 2

- 1a. Batang berkayu → Mangga
1b. Batang tidak berkayu → Jagung
Tumbuhan B memiliki batang tidak berkayu.
Jawaban:

.....

Soal 3
1a. Tidak memiliki bunga → Pakis
1b. Memiliki bunga → Mawar
Tumbuhan C memiliki bunga.
Jawaban:
.....

Soal 4
1a. Berkembang biak dengan spora → Lumut
1b. Berkembang biak dengan biji → Kelapa
Tumbuhan D berkembang biak dengan biji.
Jawaban:
.....

Soal 5
1a. Biji tertutup → Tomat
1b. Biji terbuka → Pinus
Tumbuhan E memiliki biji terbuka.
Jawaban:
.....

Soal 6
1a. Berkembang biak dengan spora → Lumut hati
1b. Berkembang biak dengan biji → Kacang hijau
Tumbuhan F berkembang biak dengan biji.
Jawaban:
.....

Soal 7
1a. Batang berkayu → Jambu
1b. Batang tidak berkayu → Bayam
Tumbuhan G memiliki batang tidak berkayu.
Jawaban:
.....

Soal 8
1a. Memiliki bunga → 2
1b. Tidak memiliki bunga → Pakis
2a. Bunga berwarna mencolok → Mawar
2b. Bunga tidak mencolok → Padi
Tumbuhan H memiliki bunga tidak mencolok.
Jawaban:
.....

Soal 9
1a. Biji tertutup oleh buah → Mangga
1b. Biji tidak tertutup oleh buah → Pinus
Tumbuhan I bijinya tidak tertutup oleh buah.
Jawaban:
.....

Soal 10
1a. Daun berbentuk jarum → Pinus
1b. Daun lebar → Singkong
Tumbuhan J memiliki daun lebar.
Jawaban:
.....

B. Kegiatan 2: Kunci Determinasi HEWAN

Soal 11
1a. Bertulang belakang → 2
1b. Tidak bertulang belakang → Cacing tanah
2a. Bernapas dengan insang → Ikan mas
2b. Bernapas dengan paru-paru → 3

3a. Memiliki bulu → Ayam
3b. Memiliki rambut → Kucing
Hewan A bertulang belakang, bernapas dengan paru-paru, dan memiliki rambut.
Jawaban:
.....

Soal 12
1a. Hidup di air → Ikan lele
1b. Hidup di darat → Kambing
Hewan B hidup di darat.
Jawaban:
.....

Soal 13
1a. Kulit lembap → Katak
1b. Kulit kering → Ular
Hewan C memiliki kulit lembap.
Jawaban:
.....

Soal 14
1a. Bertelur → Bebek
1b. Melahirkan → Sapi
Hewan D berkembang biak dengan melahirkan.
Jawaban:
.....

Soal 15
1a. Tubuh bersisik → Ikan nila
1b. Tubuh tidak bersisik → Ayam
Hewan E memiliki tubuh bersisik.
Jawaban:
.....

Soal 16
1a. Hidup di air → 2
1b. Hidup di darat → Kelinci
2a. Bernapas dengan insang → Ikan gurami
2b. Bernapas dengan paru-paru → Lumba-lumba
Hewan F hidup di air dan bernapas dengan paru-paru.
Jawaban:
.....

Soal 17
1a. Tubuh beruas-ruas → Belalang
1b. Tubuh tidak beruas-ruas → Siput
Hewan G memiliki tubuh beruas-ruas.
Jawaban:
.....

Soal 18
1a. Kulit bersisik → Ikan mujair
1b. Kulit tidak bersisik → Katak
Hewan H memiliki kulit tidak bersisik.
Jawaban:
.....

Soal 19
1a. Bertelur → Ayam
1b. Melahirkan → Kucing
Hewan I berkembang biak dengan bertelur.
Jawaban:
.....

Soal 20

1a. Memiliki sayap → Kupu-kupu

1b. Tidak memiliki sayap → Cacing tanah

Hewan J memiliki sayap.

Jawaban:

.....

E. Refleksi

Apa kesulitan yang kamu temui saat menggunakan kunci determinasi?

.....

II. Rubrik Penilaian Asesmen Formatif (Proyek dan Presentasi)

1. Rubrik Penilaian Presentasi Kelompok

Aspek yang Dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Pemahaman Materi	Menjelaskan langkah kunci determinasi dengan sangat tepat dan runtut	Menjelaskan langkah kunci determinasi dengan cukup tepat	Penjelasan masih kurang runtut dan ada kesalahan	Tidak mampu menjelaskan langkah kunci determinasi
Ketepatan Identifikasi	Semua nama tumbuhan/hewan teridentifikasi dengan benar	Sebagian besar identifikasi benar	Banyak kesalahan identifikasi	Hampir seluruh identifikasi salah
Penyampaian	Penyampaian jelas, percaya diri, dan sistematis	Penyampaian cukup jelas	Penyampaian kurang jelas	Tidak mampu menyampaikan dengan baik
Kerja Sama Kelompok	Semua anggota berperan aktif	Sebagian besar anggota berperan	Hanya beberapa anggota yang aktif	Tidak ada kerja sama

2. Rubrik Penilaian Produk Klasifikasi (LKPD)

Aspek yang Dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Ketepatan Jawaban	Seluruh jawaban benar sesuai kunci determinasi	Sebagian besar jawaban benar	Banyak jawaban kurang tepat	Hampir seluruh jawaban salah
Penggunaan Kunci Determinasi	Mengikuti langkah kunci determinasi dengan benar dan konsisten	Mengikuti langkah dengan sedikit kesalahan	Langkah sering tidak sesuai	Tidak mengikuti langkah kunci
Kerapian dan Kelengkapan	LKPD terisi lengkap dan sangat rapi	LKPD terisi lengkap dan cukup rapi	LKPD kurang lengkap dan kurang rapi	LKPD tidak lengkap dan tidak rapi
Tanggung Jawab	Tugas dikumpulkan tepat waktu dan dikerjakan sungguh-sungguh	Tugas dikumpulkan tepat waktu	Tugas terlambat dikumpulkan	Tugas tidak dikumpulkan

III. Rekapitulasi Nilai Akhir Asesmen Formatif

Nilai akhir diperoleh dari gabungan Presentasi Kelompok dan Produk Klasifikasi (LKPD).

Bobot Penilaian:

- Presentasi Kelompok : 40%
- Produk Klasifikasi (LKPD) : 60%

Tabel Rekapitulasi Nilai

No	Nama Peserta Didik	Nilai Presentasi (0–100)	Nilai Produk (0–100)	Nilai Akhir
1				
2				
3				
4				

Rumus Nilai Akhir:

Nilai Akhir = (Nilai Presentasi × 40%) + (Nilai Produk × 60%)